Corrigé détaillé — Série N°1

Électromagnétisme

Loi de Biot et Savart, théorème d'Ampère, forces de Laplace, potentiel vecteur

---

Notations et outils utilisés dans tout le corrigé.

— **Loi de Biot et Savart** : un élément de courant $I\,d\vec{\ell}$ situé en un point P crée, en un point M, le champ élémentaire

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I\,d\vec{\ell}\wedge P\vec{M}}{PM^3}$$

— **Théorème d'Ampère** : pour un contour fermé orienté $(\mathcal{C})$,

$$\oint_{(\mathcal{C})} \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \sum I_{\text{enlacés}}$$

où la somme porte sur les courants qui traversent une surface quelconque s'appuyant sur $(\mathcal{C})$, comptés avec un signe donné par la règle de la main droite appliquée au sens de parcours de $(\mathcal{C})$.

— **Règles de symétrie (règles de Curie) pour $\vec{B}$** : $\vec{B}$ est un *pseudovecteur* (vecteur axial). Si Π est un **plan de symétrie** des courants, alors en tout point $M\in\Pi$, $\vec{B}(M)\perp\Pi$. Si Π est un **plan d'antisymétrie** des courants (les courants sont inversés par la réflexion), alors en tout point $M\in\Pi$, $\vec{B}(M)$ est **contenu dans** Π.

— **Relations cycliques** des bases orthonormées directes utilisées : pour $(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)$: $\vec{e}_x\wedge\vec{e}_y=\vec{e}_z$, $\vec{e}_y\wedge\vec{e}_z=\vec{e}_x$, $\vec{e}_z\wedge\vec{e}_x=\vec{e}_y$. Pour $(\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_z)$: $\vec{e}_r\wedge\vec{e}_\theta=\vec{e}_z$, $\vec{e}_\theta\wedge\vec{e}_z=\vec{e}_r$, $\vec{e}_z\wedge\vec{e}_r=\vec{e}_\theta$.

Table des matières

1 Exercice 1 : Segment fini, puis fil infini **2**

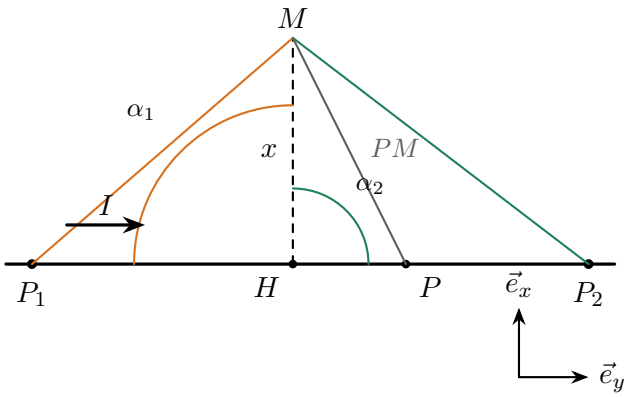
2 Exercice 2 : Spire circulaire, puis solénoïde infini **4**

3 Exercice 3 : Cadre carré au voisinage d'un fil infini **8**

4 Exercice 4 : Conducteur cylindrique épais **11**

1 Exercice 1 : Segment fini, puis fil infini

Un segment P_1P_2 est parcouru par un courant I. On note H le pied de la perpendiculaire abaissée de M sur la droite (P_1P_2), et $x = HM$. Pour un point courant P du segment, on note α l'angle **algébrique** entre (HM) et (PM) : $\alpha > 0$ du côté de P_2, $\alpha < 0$ du côté de P_1. Ainsi α_1 (angle vers P_1) et α_2 (angle vers P_2) encadrent la position de M.



Question 1 — Champ créé par le segment P_1P_2 en $M(x)$

▶ **À retenir pour cette question :** *On place l'origine en H, avec $\vec{e}_x$ dirigé de H vers M et $\vec{e}_y$ le long du fil (sens du courant). Un point courant P du fil est repéré par son abscisse algébrique y sur le fil, et l'angle α défini ci-dessus vérifie $\tan\alpha = y/x$ (triangle rectangle HPM). On applique Biot et Savart, puis on change de variable $y \to \alpha$ pour faire apparaître une intégrale simple en α.*

Étape 1 — Mise en place. On a $M = x\,\vec{e}_x$, $P = y\,\vec{e}_y$, donc

$$\vec{PM} = x\,\vec{e}_x - y\,\vec{e}_y, \qquad PM = \sqrt{x^2+y^2}, \qquad d\vec{\ell} = dy\,\vec{e}_y$$

Étape 2 — Produit vectoriel.

$$d\vec{\ell} \wedge \vec{PM} = dy\,\vec{e}_y \wedge (x\vec{e}_x - y\vec{e}_y) = x\,dy\,(\vec{e}_y \wedge \vec{e}_x) = -x\,dy\,\vec{e}_z$$

(on a utilisé $\vec{e}_y \wedge \vec{e}_x = -\vec{e}_z$ et $\vec{e}_y \wedge \vec{e}_y = \vec{0}$). Le champ $d\vec{B}$ est donc dirigé selon $\pm\vec{e}_z$ (perpendiculaire au plan contenant le fil et M), de norme :

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\,\frac{x\,dy}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

Étape 3 — Changement de variable $y = x\tan\alpha$. Alors $dy = \dfrac{x}{\cos^2\alpha}d\alpha$, et $x^2+y^2 = x^2(1+\tan^2\alpha) = \dfrac{x^2}{\cos^2\alpha}$, donc $(x^2+y^2)^{3/2} = \dfrac{x^3}{\cos^3\alpha}$. En reportant :

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\frac{x\cdot\dfrac{x\,d\alpha}{\cos^2\alpha}}{\dfrac{x^3}{\cos^3\alpha}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi x}\cos\alpha\,d\alpha$$

Étape 4 — Intégration entre α_1 et α_2.

$$B(M) = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi x}\cos\alpha\,d\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi x}\big[\sin\alpha\big]_{\alpha_1}^{\alpha_2}$$

$$\boxed{B(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi x}\big(\sin\alpha_2 - \sin\alpha_1\big)}$$

Question 2 — Fil infini : deux méthodes

(Méthode 1 — passage à la limite)

▶ **À retenir pour cette question :** *Un fil infini correspond au cas où $P_1 \to -\infty$ et $P_2 \to +\infty$ le long du fil, c'est-à-dire $\alpha_1 \to -\pi/2$ et $\alpha_2 \to \pi/2$ dans le résultat de la question 1.*

$$B(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi x}\left(\sin\frac{\pi}{2} - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi x}(1+1)$$

$$\boxed{B(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}}$$

(Méthode 2 — théorème d'Ampère)

▶ **À retenir pour cette question :** *Avant d'appliquer Ampère, il faut d'abord établir, par symétrie, la **direction** de $\vec{B}$ et le fait qu'il ne dépend que de la distance x au fil : c'est ce qui permet ensuite de sortir B de l'intégrale $\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell}$.*

Étude de symétrie. Le fil infini possède une invariance par translation le long de son axe et par rotation autour de cet axe : B ne peut donc dépendre que de x (distance au fil), ni de l'angle θ, ni de la position le long du fil. De plus, le plan Π contenant le fil et le point M (le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_z)$ en M) est un **plan de symétrie** des courants : le fil est entièrement contenu dans ce plan, donc invariant par cette réflexion. D'après la règle de Curie, $\vec{B}(M)$ est donc **perpendiculaire** à Π, c'est-à-dire porté par $\vec{e}_\theta$.

$$\boxed{\vec{B}(M) = B(x)\,\vec{e}_\theta \qquad \text{(orthoradial autour du fil)}}$$

Choix du contour. On choisit un **cercle** de rayon x, centré sur le fil, dans un plan perpendiculaire au fil : sur ce cercle, $\vec{B}$ est tangent (porté par $\vec{e}_\theta$) et de norme constante $B(x)$ (par la symétrie ci-dessus), exactement comme $d\vec{\ell} = x\,d\theta\,\vec{e}_\theta$. C'est ce choix qui rend le produit scalaire $\vec{B}\cdot d\vec{\ell}$ constant sur tout le contour.

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = B(x)\int_0^{2\pi} x\,d\theta = B(x)\cdot 2\pi x = \mu_0 I$$

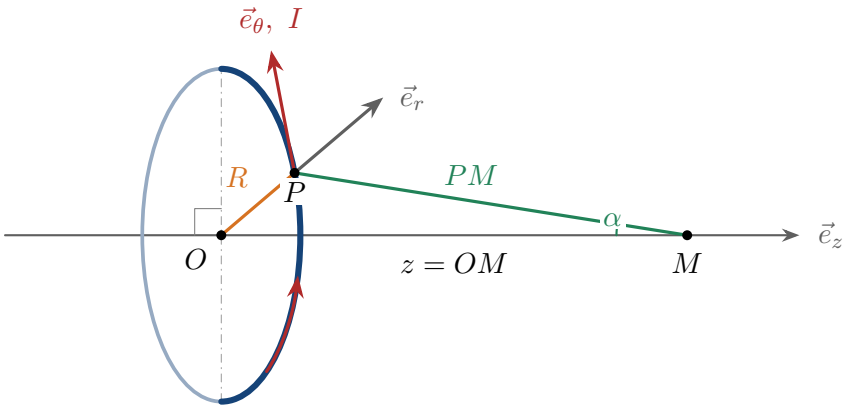
$$\boxed{B(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}}$$

On retrouve bien le même résultat que par la méthode 1, ce qui valide les deux approches.

2 Exercice 2 : Spire circulaire, puis solénoïde infini

Question 1 — Champ sur l'axe d'une spire

Soit une spire de centre O, rayon R, parcourue par un courant I. On note $\vec{e}_z$ le vecteur unitaire de l'axe (axe de révolution de la spire) et M un point de cet axe tel que $OM = z$. Pour un point courant P de la spire repéré par l'angle θ (avec $\vec{OP} = R\,\vec{e}_r(\theta)$), on pose $PM = \sqrt{R^2 + z^2}$ et on définit l'angle α par $\sin\alpha = \dfrac{R}{PM}$ (angle entre (PM) et le plan de la spire).



Vue en perspective : la spire (cercle bleu, de rayon R) est dans le plan perpendiculaire à l'axe $\vec{e}_z$ passant par O (la moitié arrière, plus claire, s'éloigne de l'observateur). Le point P est le point courant de la spire utilisé dans le calcul, et M est sur l'axe, à la distance $z = OM$ de O.

(a) Étude de symétrie — direction de $\vec{B}(M)$

▶ **À retenir pour cette question :** *Tout plan contenant l'axe $\vec{e}_z$ est un plan d'**antisymétrie** des courants : le réfléchir à travers un tel plan renverse le sens de circulation du courant sur la spire (ce qui était parcouru dans le sens trigonométrique devient parcouru dans l'autre sens). D'après la règle de Curie, $\vec{B}(M)$ doit donc être **contenu dans** chacun de ces plans.*

Considérons deux plans distincts contenant l'axe : Π_1, contenant $\vec{e}_z$ et la direction $\vec{e}_r$ au point P de la figure, et Π_2, contenant $\vec{e}_z$ et la direction $\vec{e}_\theta$ au même point (perpendiculaire à Π_1). Les deux sont des plans d'antisymétrie, donc $\vec{B}(M) \in \Pi_1$ et $\vec{B}(M) \in \Pi_2$. La seule direction commune à Π_1 et Π_2 est l'axe lui-même.

$$\boxed{\vec{B}(M) = B(z)\,\vec{e}_z}$$

(b) Calcul par la loi de Biot et Savart (deux méthodes)

▶ **À retenir pour cette question :** *On calcule d'abord $d\vec{B}$ créé par l'élément $d\vec{\ell} = R\,d\theta\,\vec{e}_\theta$, puis on en extrait la composante selon $\vec{e}_z$ (la seule qui survit après intégration, d'après la question a). Les deux méthodes ci-dessous ne sont que deux façons équivalentes de faire cette projection : directement par produit vectoriel complet (méthode 2), ou via l'angle géométrique α (méthode 1).*

Mise en place commune. Avec $\vec{PO} = -R\vec{e}_r$ et $\vec{OM} = z\vec{e}_z$:

$$\vec{PM} = \vec{PO} + \vec{OM} = -R\,\vec{e}_r + z\,\vec{e}_z, \qquad PM = \sqrt{R^2 + z^2}$$

Méthode 2 (vectorielle directe).

$$d\vec{\ell} \wedge \vec{PM} = R\,d\theta\,\vec{e}_\theta \wedge (-R\vec{e}_r + z\vec{e}_z) = -R^2 d\theta\,(\vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_r) + Rz\,d\theta\,(\vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_z)$$

En utilisant $\vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_r = -\vec{e}_z$ et $\vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_z = \vec{e}_r$:

$$d\vec{\ell} \wedge \vec{PM} = R^2 d\theta\, \vec{e}_z + Rz\, d\theta\, \vec{e}_r$$

Seule la composante selon $\vec{e}_z$ nous intéresse (la composante selon $\vec{e}_r$ s'annulera à l'intégration, conformément à la question a) :

$$d\vec{B} \cdot \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{R^2\, d\theta}{PM^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{R \cdot (R\, d\theta)}{PM^3} = \frac{\mu_0 I R\, d\ell}{4\pi\, PM^3}$$

(on a posé $d\ell = R\, d\theta$, la longueur d'arc).

Méthode 1 (angle géométrique). On remarque d'abord que $d\vec{\ell}$ (porté par $\vec{e}_\theta$) est toujours **perpendiculaire** à $\vec{PM}$ (qui est contenu dans le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_z)$, donc orthogonal à $\vec{e}_\theta$) : ainsi $\|d\vec{\ell} \wedge \vec{PM}\| = d\ell \cdot PM$ (le sin de l'angle entre les deux vaut 1), et

$$dB_1 = \|d\vec{B}\| = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell}{PM^2}$$

Ce vecteur $d\vec{B}_1$ fait un angle $\beta = \dfrac{\pi}{2} - \alpha$ avec l'axe (car il est perpendiculaire à $d\vec{\ell}$, donc dans le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_z)$, à angle droit de la direction $\vec{PM}$ elle-même qui fait l'angle α avec le plan de la spire). La composante axiale s'obtient en projetant :

$$dB_z = dB_1 \cos\beta = dB_1 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = dB_1 \sin\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell}{PM^2} \cdot \frac{R}{PM} = \frac{\mu_0 I R\, d\ell}{4\pi\, PM^3}$$

On retrouve exactement la même expression qu'avec la méthode 2 — c'est rassurant, les deux méthodes sont rigoureusement équivalentes.

Intégration (commune aux deux méthodes). On intègre $d\ell$ sur toute la circonférence, $\ell : 0 \to 2\pi R$:

$$B(z) = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0 I R}{4\pi\, PM^3}\, d\ell = \frac{\mu_0 I R}{4\pi\, PM^3} \times 2\pi R = \frac{\mu_0 I R^2}{2\, PM^3}$$

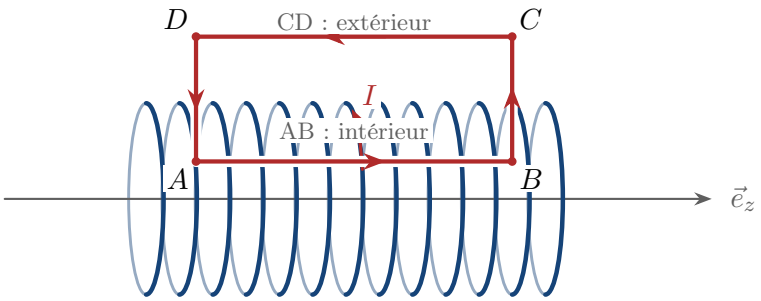
$$\boxed{B(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2\,(R^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3\alpha}$$

(La seconde écriture s'obtient en remplaçant $PM = R/\sin\alpha$.) Cas particulier, au centre de la spire ($z = 0$, $\alpha = \pi/2$) :

$$\boxed{B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}}$$

Question 2 — Solénoïde infini (théorème d'Ampère)

On considère un solénoïde infiniment long, de N spires jointives par unité de longueur L (on pose $n = N/L$), parcourues par un courant I.



Le contour d'Ampère $ABCD$ est un rectangle : AB à l'intérieur (parallèle à l'axe), BC traverse l'enroulement, CD à l'extérieur (parallèle à l'axe, sens opposé), DA retraverse l'enroulement. Le contour est tracé au-dessus du solénoïde pour plus de clarté, mais AB et CD représentent bien des segments parallèles à l'axe, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur du solénoïde.

▶ **À retenir pour cette question : *Pourquoi un contour rectangulaire et non circulaire ?*** *Pour le fil infini, un cercle centré sur le fil convenait car $\vec{B}$ y était orthoradial, donc colinéaire à $d\vec{\ell}$ en tout point du cercle. Ici, on va montrer que $\vec{B}$ est porté par l'**axe** $\vec{e}_z$ du solénoïde : un contour circulaire autour de l'axe aurait $d\vec{\ell}$ orthoradial, donc $\vec{B}\cdot d\vec{\ell} = 0$ partout, ce qui ne donnerait **aucune information** utile. Il faut au contraire un contour qui possède des portions **parallèles** à $\vec{B}$ (donc à l'axe) pour que la circulation soit non nulle : c'est exactement ce que fait le rectangle $ABCD$, avec deux côtés parallèles à l'axe (un à l'intérieur, un à l'extérieur) et deux côtés perpendiculaires (qui ne contribuent pas, car $\vec{B} \perp d\vec{\ell}$ dessus).*

Étude de symétrie. Pour un solénoïde infini, le plan perpendiculaire à l'axe passant par un point M (le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ en M) est un **plan de symétrie** des courants : le réfléchir à travers ce plan renvoie chaque spire sur une autre spire, **sans inverser** le sens de circulation du courant dans chaque spire (contrairement au cas de la question 1.a, ici le plan est perpendiculaire à l'axe et non parallèle à lui). D'après la règle de Curie, $\vec{B}(M)$ est donc **perpendiculaire** à ce plan, c'est-à-dire porté par $\vec{e}_z$: $\vec{B} = B(r)\vec{e}_z$ (et par invariance par translation/rotation du solénoïde infini, B ne dépend en réalité que de la position « dedans » ou « dehors »).

Calcul de la circulation sur $ABCD$. On note L la longueur (commune) des côtés AB et CD.

$$\oint_{ABCD} \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \int_{AB} \vec{B}\cdot d\vec{\ell} + \int_{BC} \vec{B}\cdot d\vec{\ell} + \int_{CD} \vec{B}\cdot d\vec{\ell} + \int_{DA} \vec{B}\cdot d\vec{\ell}$$

Sur BC et DA (perpendiculaires à l'axe), $\vec{B} \parallel \vec{e}_z$ et $d\vec{\ell} \perp \vec{e}_z$, donc $\vec{B}\cdot d\vec{\ell} = 0$ sur ces deux portions. Sur AB (intérieur, orienté selon $+\vec{e}_z$) : $\displaystyle\int_{AB} \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = B_{\text{int}}\, L$. Sur CD (extérieur, parcouru en sens opposé, selon $-\vec{e}_z$) : $\displaystyle\int_{CD} \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = -B_{\text{ext}}\, L$. D'où :

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \big(B_{\text{int}} - B_{\text{ext}}\big)L = \mu_0 \sum I_{\text{enlacés}} = \mu_0 N I$$

(le contour est traversé N fois par le courant I, une fois par spire enlacée).

Valeur de B_{ext}. Pour un solénoïde infiniment long, le champ s'annule loin de l'axe (il n'existe pas de « monopôle magnétique » qui imposerait un champ non nul à l'infini) ; et comme on vient de montrer que B_{ext} est le **même en tout point extérieur** (uniforme), il est nul partout à l'extérieur :

$$\boxed{B_{\text{ext}} = 0}$$

Conclusion.

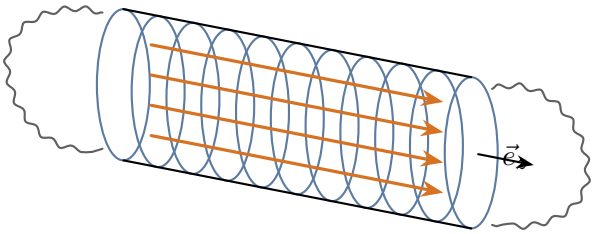
$$B_{\text{int}}\, L = \mu_0 N I \qquad \Longrightarrow \qquad B_{\text{int}} = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

$$\boxed{\vec{B}_{\text{int}} = \mu_0\, n\, I\, \vec{e}_z, \qquad \text{avec } n = \frac{N}{L}}$$

★ Remarque : **Complément : pourquoi B est-il uniforme à l'intérieur (et à l'extérieur) ?** On peut le vérifier directement en prenant un contour rectangulaire **entièrement** à l'intérieur du solénoïde (aux rayons r_1 et r_2, tous deux à l'intérieur). Un tel contour n'enlace **aucun** courant ($\sum I = 0$, car il ne traverse aucune spire), donc :

$$C = B(r_1)L - B(r_2)L = 0 \quad \Longrightarrow \quad B(r_1) = B(r_2)$$

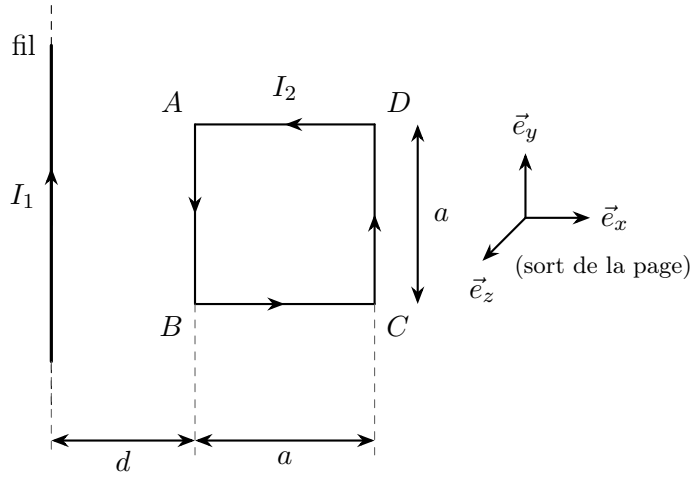
pour tous r_1, r_2 à l'intérieur : B est bien uniforme à l'intérieur. Le même raisonnement, appliqué à un contour entièrement à l'extérieur, montre que B est uniforme à l'extérieur. C'est ce qui justifie, a posteriori, les notations B_{int} et B_{ext} (sans dépendance en r) utilisées ci-dessus.



Intérieur : $\vec{B}$ uniforme, dense, selon $\vec{e}_z$
Extérieur : lignes très dispersées, $\vec{B} \approx \vec{0}$

3 Exercice 3 : Cadre carré au voisinage d'un fil infini

Un fil infini (axe Oy, courant I_1 selon $+\vec{e}_y$) et un cadre carré de côté a, coplanaire avec le fil, dont le côté le plus proche est à la distance d du fil. On oriente le cadre de sorte que le courant I_2 y circule dans le sens $A \to B \to C \to D \to A$.



Question 1 — Champ $\vec{B}_1(x)$ créé par le fil

▶ **À retenir pour cette question :** *C'est exactement le résultat de l'exercice 1, question 2, méthode 2 : fil infini, théorème d'Ampère avec un contour circulaire de rayon x centré sur le fil.*

$$\boxed{B_1(x) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}}$$

Au point considéré (dans le plan du fil et du cadre), on a montré à l'exercice 1 que $\vec{B}_1$ est orthoradial, donc ici **perpendiculaire au plan de la figure**. En orientant $\vec{e}_z$ comme sur la figure (sortant de la page) et avec I_1 selon $+\vec{e}_y$, la règle de la main droite ($\vec{e}_\theta = \vec{e}_y \wedge \vec{e}_r$ avec $\vec{e}_r = \vec{e}_x$ ici) donne $\vec{e}_\theta = \vec{e}_y \wedge \vec{e}_x = -\vec{e}_z$:

$$\boxed{\vec{B}_1(x) = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}\,\vec{e}_z \qquad \text{(valable dans tout le plan de la figure, } x > 0)}$$

Question 2 — Flux à travers le cadre

▶ **À retenir pour cette question :** *Le flux élémentaire à travers une surface dS est $d\Phi = \vec{B} \cdot \vec{dS}$, où $\vec{dS}$ a la direction de la normale choisie pour orienter la surface (ici, $\vec{dS} = dx\,dy\,\vec{e}_z$, cohérent avec le sens de circulation $A \to B \to C \to D \to A$ choisi pour I_2, via la règle de la main droite). Comme $\vec{B}_1$ est uniforme en direction (toujours selon $\vec{e}_z$) sur tout le cadre, seul son* intensité *varie avec x.*

Sens physique. Ce flux Φ est celui du champ *créé par le fil* (I_1) à travers la surface du cadre : c'est la grandeur qui interviendrait dans la loi de Faraday si I_1 variait dans le temps (f.é.m. induite $e = -d\Phi/dt$ dans le cadre), ou qui définit l'inductance mutuelle $M = \Phi/I_1$ entre le fil et le cadre.

Mise en place. Le cadre occupe $x \in [d, d+a]$ et $y \in [0, a]$ (sa hauteur, parallèle au fil). Comme $\vec{B}_1 \cdot \vec{e}_z = -\mu_0 I_1/(2\pi x)$ ne dépend pas de y :

$$\Phi = \iint_{\text{cadre}} \vec{B}_1 \cdot \vec{dS} = \int_0^a \int_d^{d+a} \left(-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}\right) dx\,dy$$

Calcul.

$$\Phi = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi}\left(\int_0^a dy\right)\left(\int_d^{d+a}\frac{dx}{x}\right) = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi}\cdot a\cdot\left[\ln x\right]_d^{d+a}$$

$$\boxed{\Phi = -\frac{\mu_0 I_1\, a}{2\pi}\ln\!\left(\frac{d+a}{d}\right)}$$

Le signe négatif reflète simplement le choix d'orientation du cadre (sens $A\to B\to C\to D$) par rapport à la direction de $\vec{B}_1$: en valeur absolue, $|\Phi| = \dfrac{\mu_0 I_1 a}{2\pi}\ln\dfrac{d+a}{d}$.

Question 3 — Forces de Laplace sur les quatre côtés

▶ **À retenir pour cette question :** *Force de Laplace sur un élément de courant : $d\vec{F} = I_2\, d\vec{\ell}\wedge\vec{B}$ (cas particulier de $d\vec{F} = dq\,\vec{v}\wedge\vec{B}$ appliqué à un conducteur filiforme, avec $dq\,\vec{v} = I_2\, d\vec{\ell}$). On utilise le champ $\vec{B}_1$ trouvé en question 1, et les relations cycliques $\vec{e}_x\wedge\vec{e}_z = -\vec{e}_y$, $\vec{e}_y\wedge\vec{e}_z = \vec{e}_x$ rappelées en introduction.*

Côté AB (de A à B : x constant $= d$, y décroît de a à 0, donc $d\vec{\ell} = -dy\,\vec{e}_y$) :

$$d\vec{F}_{AB} = I_2(-dy\,\vec{e}_y)\wedge\left(-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}\vec{e}_z\right) = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}\,dy\,(\vec{e}_y\wedge\vec{e}_z) = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}\,dy\,\vec{e}_x$$

$$\boxed{\vec{F}_{AB} = \frac{\mu_0 I_1 I_2\, a}{2\pi d}\,\vec{e}_x}$$

Côté BC (de B à C : $y = 0$ constant, x croît de d à $d+a$, $d\vec{\ell} = dx\,\vec{e}_x$) :

$$d\vec{F}_{BC} = I_2(dx\,\vec{e}_x)\wedge\left(-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}\vec{e}_z\right) = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x}\,dx\,(\vec{e}_x\wedge\vec{e}_z) = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x}\,dx\,\vec{e}_y$$

$$\vec{F}_{BC} = \int_d^{d+a}\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x}dx\;\vec{e}_y$$

$$\boxed{\vec{F}_{BC} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\!\left(\frac{d+a}{d}\right)\vec{e}_y}$$

Côté CD (de C à D : $x = d+a$ constant, y croît de 0 à a, $d\vec{\ell} = dy\,\vec{e}_y$) :

$$d\vec{F}_{CD} = I_2(dy\,\vec{e}_y)\wedge\left(-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d+a)}\vec{e}_z\right) = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi(d+a)}\,dy\,\vec{e}_x$$

$$\boxed{\vec{F}_{CD} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2\, a}{2\pi(d+a)}\,\vec{e}_x}$$

Côté DA (de D à A : $y = a$ constant, x décroît de $d+a$ à d, $d\vec{\ell} = -dx\,\vec{e}_x$) :

$$d\vec{F}_{DA} = I_2(-dx\,\vec{e}_x)\wedge\left(-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}\vec{e}_z\right) = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x}\,dx\,(\vec{e}_x\wedge\vec{e}_z) = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x}\,dx\,\vec{e}_y$$

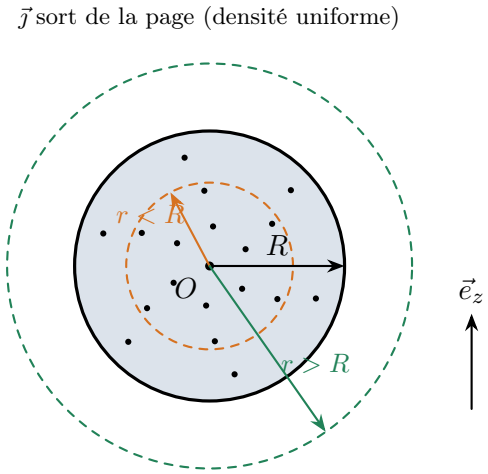
$$\boxed{\vec{F}_{DA} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\!\left(\frac{d+a}{d}\right)\vec{e}_y}$$

★ **Remarque : Interprétation physique.** On remarque que $\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{DA}$ (ces deux forces s'annulent exactement : les côtés horizontaux subissent des forces opposées car ils portent le même

« profil » de champ, intégré sur la même plage de x, mais avec des courants de sens opposés). En revanche $\vec{F}_{AB}$ (au plus près du fil, à distance d) et $\vec{F}_{CD}$ (au plus loin, à distance $d+a$) ne se compensent **pas** exactement : comme $d < d+a$, on a $|\vec{F}_{AB}| > |\vec{F}_{CD}|$, et il subsiste une force résultante non nulle selon $+\vec{e}_x$, donc dirigée **en s'éloignant du fil**. C'est cohérent avec la règle « courants parallèles s'attirent, courants antiparallèles se repoussent » : sur le côté AB (le plus proche), le courant I_2 circule selon $-\vec{e}_y$, donc à l'**opposé** de I_1 (selon $+\vec{e}_y$) : les deux courants étant antiparallèles sur le côté le plus proche, il y a répulsion nette, ce qui pousse bien le cadre à s'éloigner du fil.

4 Exercice 4 : Conducteur cylindrique épais

Un conducteur cylindrique infiniment long, d'axe Oz (vecteur $\vec{e}_z$), de rayon R, parcouru par un courant total i réparti **uniformément** dans sa section (densité volumique de courant $\vec{j} = j\,\vec{e}_z$ avec j constant).



cercle intérieur : $r < R$ — cercle extérieur : $r > R$

Vue en coupe du conducteur (disque de rayon R, en bleu) ; les points représentent le courant $\vec{j}$ sortant de la page, uniforme sur toute la section. Le cercle pointillé orange est un contour d'Ampère de rayon $r < R$ (intérieur du conducteur), le cercle pointillé vert un contour de rayon $r > R$ (extérieur).

Question 1 — Champ $\vec{B}(M)$ pour $r \leq R$ et $r \geq R$

▶ **À retenir pour cette question :** *Comme pour le fil infini (exercice 1), le conducteur possède une invariance par translation le long de $\vec{e}_z$ et par rotation autour de $\vec{e}_z$: on montre, exactement comme à l'exercice 1 (plan contenant l'axe et M = plan de symétrie), que $\vec{B}(M) = B(r)\,\vec{e}_\theta$, avec r la distance à l'axe. On choisit donc, comme contour d'Ampère, un* ***cercle de rayon r centré sur l'axe****, dans un plan perpendiculaire à $\vec{e}_z$: c'est ce choix qui rend $\vec{B} \parallel d\vec{\ell}$ partout sur le contour, avec B constant dessus.*

Mise en place commune. Sur un cercle de rayon r (quel que soit le cas) :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{enlacé}}$$

Il reste à déterminer le courant enlacé $\sum I$ dans chacun des deux cas.

Cas $r \geq R$ (extérieur). Le contour (de rayon $r \geq R$) entoure **tout** le conducteur : $\sum I = i$.

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \qquad (r \geq R)}$$

Cas $r \leq R$ (intérieur). Il faut maintenant le courant qui traverse seulement le disque de rayon r (et non i tout entier). Deux méthodes équivalentes :

Méthode rapide (densité uniforme). Puisque j est uniforme sur toute la section, $j = \dfrac{i}{\pi R^2}$ (courant total divisé par l'aire totale). Le courant enlacé par le contour de rayon r est alors simplement j multiplié par l'aire **du disque de rayon r** :

$$\sum I_{\text{enlacé}} = j \times (\pi r^2) = \frac{i}{\pi R^2} \times \pi r^2 = i\,\frac{r^2}{R^2}$$

Méthode par intégration (équivalente, plus générale : valable même si j dépendait de r). On découpe le disque de rayon r en couronnes de rayon r' et d'épaisseur dr', d'aire $dS = 2\pi r'\,dr'$:

$$\sum I_{\text{enlacé}} = \int_0^r j\,dS = \int_0^r j \cdot 2\pi r'\,dr' = j\pi r^2 \quad (\text{car } j \text{ constant})$$

On retrouve bien la même expression (ici, les deux méthodes coïncident car j est uniforme).

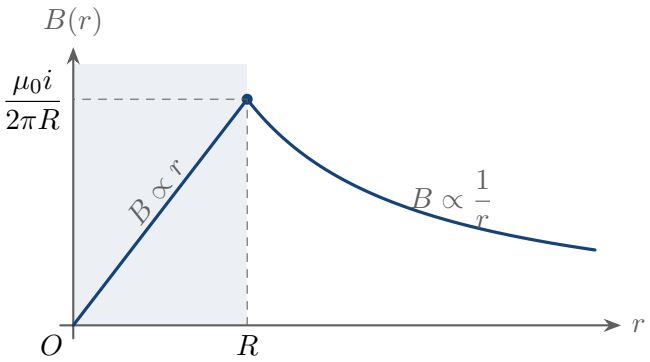
$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0\, i\, \frac{r^2}{R^2}$$

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu_0 i\, r}{2\pi R^2} \qquad (r \le R)}$$

Vérification de continuité en $r = R$: la formule extérieure donne $B(R) = \mu_0 i/(2\pi R)$, et la formule intérieure donne aussi $B(R) = \mu_0 iR/(2\pi R^2) = \mu_0 i/(2\pi R)$: les deux coïncident, comme il se doit (pas de nappe de courant surfacique qui créerait une discontinuité).

Question 2 — Graphe de $B(r)$, et relation $B(r) = -\dfrac{\partial A(r)}{\partial r}$

Graphe. $B(r)$ croît **linéairement** de 0 à R (proportionnel à r), atteint son maximum $\mu_0 i/(2\pi R)$ en $r = R$, puis **décroît en** $1/r$ au-delà.



▶ **À retenir pour cette question :** *Le potentiel vecteur $\vec{A}$ est défini par $\vec{B} = \overrightarrow{rot}\,\vec{A}$. On admet (symétrie cylindrique) $\vec{A}(M) = A(r)\,\vec{e}_z$, c'est-à-dire $A_r = 0$, $A_\theta = 0$, $A_z = A(r)$. On calcule $\overrightarrow{rot}\,\vec{A}$ en coordonnées cylindriques à l'aide de la formule générale*

$$\overrightarrow{rot}\,\vec{A} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\vec{e}_\theta + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial (rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right)\vec{e}_z$$

Simplification. Comme $A_r = 0$ et $A_\theta = 0$ partout, les composantes selon $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_z$ du rotationnel sont **automatiquement nulles** (chaque terme qui les compose contient soit A_r, soit A_θ, tous deux nuls). Il ne reste que la composante selon $\vec{e}_\theta$: comme $A_z = A(r)$ ne dépend ni de θ ni de z :

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A} = \left(0 - \frac{\partial A(r)}{\partial r}\right)\vec{e}_\theta = -\frac{\partial A(r)}{\partial r}\,\vec{e}_\theta$$

En identifiant avec $\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta$ (question 1) :

$$\boxed{B(r) = -\frac{\partial A(r)}{\partial r}}$$

Question 3 — Expression de $A(r)$

▶ **À retenir pour cette question :** *On intègre simplement* $\dfrac{dA}{dr} = -B(r)$ *dans chacune des deux régions, puis on fixe les deux constantes d'intégration à l'aide de deux conditions physiques : (i) la* ***continuité*** *de* A *en* $r = R$ *(un champ* B *fini ne peut pas créer de saut de* A*), et (ii) un choix de référence : ici, comme* $A(r)$ *diverge logarithmiquement à l'infini (c'est une caractéristique bien connue du potentiel vecteur d'un conducteur rectiligne infini, on ne peut donc pas imposer* $A(\infty) = 0$*), on choisit la référence la plus naturelle et la plus simple :* $A(0) = 0$ *sur l'axe.*

Pour $r \leq R$**.** $\dfrac{dA}{dr} = -B(r) = -\dfrac{\mu_0 i\, r}{2\pi R^2}$, donc en intégrant :

$$A(r) = -\frac{\mu_0 i\, r^2}{4\pi R^2} + C_1$$

La condition $A(0) = 0$ donne immédiatement $C_1 = 0$:

$$\boxed{A(r) = -\frac{\mu_0 i\, r^2}{4\pi R^2} \qquad (r \leq R)}$$

Pour $r \geq R$**.** $\dfrac{dA}{dr} = -B(r) = -\dfrac{\mu_0 i}{2\pi r}$, donc :

$$A(r) = -\frac{\mu_0 i}{2\pi} \ln r + C_2$$

Détermination de C_2 par continuité en $r = R$. La valeur côté intérieur est $A(R^-) = -\dfrac{\mu_0 i R^2}{4\pi R^2} = -\dfrac{\mu_0 i}{4\pi}$. On impose $A(R^+) = A(R^-)$:

$$-\frac{\mu_0 i}{2\pi} \ln R + C_2 = -\frac{\mu_0 i}{4\pi} \quad \Longrightarrow \quad C_2 = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \ln R - \frac{\mu_0 i}{4\pi}$$

D'où, en regroupant les logarithmes ($-\ln r + \ln R = \ln(R/r) = -\ln(r/R)$) :

$$\boxed{A(r) = -\frac{\mu_0 i}{2\pi} \ln\!\left(\frac{r}{R}\right) - \frac{\mu_0 i}{4\pi} \qquad (r \geq R)}$$

Vérification : en $r = R$*,* $\ln(R/R) = \ln 1 = 0$*, donc* $A(R) = -\mu_0 i/(4\pi)$ *des deux côtés : la continuité est bien assurée. On peut aussi vérifier, en dérivant chacune des deux expressions, qu'on retrouve exactement* $B(r) = -\partial A/\partial r$ *trouvé à la question 2 dans les deux régions.*